

Cálculo Numérico – IME/UERJ

Lista de Exercícios – Sistema Linear

25 de novembro de 2025

Soluções

1. **(Aplicação direta)** Sistema:

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 = 7, \\ x_1 + 3x_2 = 5, \end{cases} \quad x^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \tau = 10^{-3}.$$

Pelas fórmulas de Jacobi:

$$\begin{aligned} x_1^{(k)} &= \frac{1}{4} (7 - x_2^{(k-1)}), \\ x_2^{(k)} &= \frac{1}{3} (5 - x_1^{(k-1)}). \end{aligned}$$

Iterações (com erro relativo $D_r = \frac{\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_\infty}{\|x^{(k)}\|_\infty}$):

$$\begin{aligned} k = 1 : \quad x^{(1)} &= \begin{bmatrix} 1.75 \\ 1.6666667 \end{bmatrix}, \quad D_r = 1.0000; \\ k = 2 : \quad x^{(2)} &= \begin{bmatrix} 1.3333333 \\ 1.0833333 \end{bmatrix}, \quad D_r = 0.4375; \\ k = 3 : \quad x^{(3)} &= \begin{bmatrix} 1.4791667 \\ 1.2222222 \end{bmatrix}, \quad D_r \approx 9.859 \times 10^{-2}. \end{aligned}$$

(Atende ao pedido de pelo menos 3 iterações; ainda não atingiu $\tau = 10^{-3}$.)

2. **(Sistema 3x3)** Sistema (observando que $-x_3 + 3x_3 = 2x_3$):

$$\begin{cases} 10x_1 - x_2 + 2x_3 = 6, \\ -2x_1 + 11x_2 + 2x_3 = 25, \\ x_1 + 3x_2 + 10x_3 = -11, \end{cases} \quad x^{(0)} = (0, 0, 0)^T, \quad \tau = 10^{-4}.$$

Fórmulas de Jacobi:

$$\begin{aligned} x_1^{(k)} &= \frac{1}{10} (6 + x_2^{(k-1)} - 2x_3^{(k-1)}), \\ x_2^{(k)} &= \frac{1}{11} (25 + 2x_1^{(k-1)} - 2x_3^{(k-1)}), \\ x_3^{(k)} &= \frac{1}{10} (-11 - x_1^{(k-1)} - 3x_2^{(k-1)}). \end{aligned}$$

Quatro iterações:

$$\begin{aligned}x^{(1)} &= (0.6, 2.2727273, -1.1)^T, \\x^{(2)} &= (1.0472727, 2.5818182, -1.8418182)^T, \\x^{(3)} &= (1.2265455, 2.7980165, -1.9792727)^T, \\x^{(4)} &= (1.2756562, 2.8556033, -2.0620595)^T.\end{aligned}$$

(Para referência: $D_r^{(4)} \approx 2.8991 \times 10^{-2}$ — ainda acima de $\tau = 10^{-4}$.)

3. (Critério de Parada) Critério relativo::

$$D_r = \frac{\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_\infty}{\|x^{(k)}\|_\infty} \leq \tau, \quad \text{ou atinge } k_{\max}.$$

Com $x^{(k-1)} = (1.015, 0.893)^T$, $x^{(k)} = (1.010, 0.899)^T$, temos

$$\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_\infty = \max\{0.005, 0.006\} = 0.006, \quad \|x^{(k)}\|_\infty = \max\{1.010, 0.899\} = 1.010.$$

Logo,

$$D_r = \frac{0.006}{1.010} \approx 5.941 \times 10^{-3} > \tau = 10^{-3}.$$

Conclusão: não deve parar; prossiga com mais iterações.

4. (Análise comparativa) *Vantagens do Jacobi:* implementação simples; uso só de valores da iteração anterior (boa paralelização); útil para matrizes grandes e esparsas:

Limitações: convergência mais lenta que Gauss–Seidel em geral; requer condições (p.ex., dominância diagonal) para garantia de convergência.

Quando preferir Jacobi: arquiteturas paralelas (GPU/CPU multi-core); malhas grandes de EDPs/sistemas esparsos quando o acoplamento entre variáveis permite atualizações independentes por iteração:contentReference[oaicite:9]index=9:contentReference[oaicite:9]index=9

5. (Gauss–Seidel: novo sistema 3x3)

Sistema:

$$\begin{cases} 8x_1 - 2x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + 7x_2 - x_3 = 4, \\ -2x_1 + x_2 + 9x_3 = 1, \end{cases} \quad x^{(0)} = (0, 0, 0)^T, \quad \tau = 10^{-3}.$$

(a) Fórmulas de iteração (Gauss–Seidel).

Isolando cada variável e usando sempre os valores mais recentes disponíveis:

$$\begin{aligned}x_1^{(k)} &= \frac{1}{8} (3 + 2x_2^{(k)} - x_3^{(k)}), \\x_2^{(k)} &= \frac{1}{7} (4 - x_1^{(k)} + x_3^{(k-1)}), \\x_3^{(k)} &= \frac{1}{9} (1 + 2x_1^{(k)} - x_2^{(k)}).\end{aligned}$$

(b) Primeira iteração.

Começando com $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$:

$$\begin{aligned}x_1^{(1)} &= \frac{1}{8}(3 + 0 - 0) = 0.375, \\x_2^{(1)} &= \frac{1}{7}(4 - 0.375 + 0) = 0.517857, \\x_3^{(1)} &= \frac{1}{9}(1 + 2(0.375) - 0.517857) = 0.136159.\end{aligned}$$

Logo:

$$x^{(1)} \approx (0.3750, 0.517857, 0.136159)^T.$$

(c) Erro relativo.

$$\|x^{(1)} - x^{(0)}\|_\infty = \max\{0.3750, 0.517857, 0.136159\} = 0.517857.$$

$$\|x^{(1)}\|_\infty = 0.517857.$$

$$D_r = \frac{0.517857}{0.517857} = 1.$$

Ainda muito acima de $\tau = 10^{-3}$; prosseguir com as iterações.

6. (Gauss–Seidel vs Jacobi)

Sistema:

$$\begin{cases} 4x_1 - x_2 = 3, \\ -2x_1 + 5x_2 = -3, \end{cases} \quad x^{(0)} = (0, 0)^T.$$

Dados (método de Jacobi):

$$x_J^{(1)} = (0.75, -0.60)^T, \quad x_J^{(2)} = (0.60, -0.30)^T.$$

(a) Fórmulas de Gauss–Seidel.

Do sistema, isolamos:

$$\begin{aligned}4x_1 - x_2 &= 3 \Rightarrow x_1 = \frac{3 + x_2}{4}, \\-2x_1 + 5x_2 &= -3 \Rightarrow x_2 = \frac{-3 + 2x_1}{5}.\end{aligned}$$

No método de Gauss–Seidel, usamos sempre que possível os valores mais recentes:

$$\begin{aligned}x_1^{(k)} &= \frac{3 + x_2^{(k-1)}}{4}, \\x_2^{(k)} &= \frac{-3 + 2x_1^{(k)}}{5}.\end{aligned}$$

(b) Duas primeiras iterações de Gauss–Seidel.

A partir de $x^{(0)} = (0, 0)^T$:

$$\begin{aligned}x_1^{(1)} &= \frac{3 + 0}{4} = 0.75, \\x_2^{(1)} &= \frac{-3 + 2(0.75)}{5} = \frac{-3 + 1.5}{5} = \frac{-1.5}{5} = -0.30.\end{aligned}$$

Logo,

$$x_{GS}^{(1)} = (0.75, -0.30)^T.$$

Agora, para $k = 2$:

$$\begin{aligned}x_1^{(2)} &= \frac{3 + x_2^{(1)}}{4} = \frac{3 - 0.30}{4} = \frac{2.70}{4} = 0.675, \\x_2^{(2)} &= \frac{-3 + 2x_1^{(2)}}{5} = \frac{-3 + 2(0.675)}{5} = \frac{-3 + 1.35}{5} = \frac{-1.65}{5} = -0.33.\end{aligned}$$

Portanto,

$$x_{GS}^{(2)} = (0.675, -0.33)^T.$$

(c) Erros relativos para Jacobi e Gauss–Seidel em $k = 2$.

Jacobi:

$$x_J^{(1)} = (0.75, -0.60)^T, \quad x_J^{(2)} = (0.60, -0.30)^T.$$

$$\|x_J^{(2)} - x_J^{(1)}\|_\infty = \max\{|0.60 - 0.75|, |-0.30 - (-0.60)|\} = \max\{0.15, 0.30\} = 0.30.$$

$$\|x_J^{(2)}\|_\infty = \max\{|0.60|, |-0.30|\} = 0.60.$$

$$D_{r,J}^{(2)} = \frac{0.30}{0.60} = 0.5.$$

Gauss–Seidel:

$$x_{GS}^{(1)} = (0.75, -0.30)^T, \quad x_{GS}^{(2)} = (0.675, -0.33)^T.$$

$$\|x_{GS}^{(2)} - x_{GS}^{(1)}\|_\infty = \max\{|0.675 - 0.75|, |-0.33 - (-0.30)|\} = \max\{0.075, 0.03\} = 0.075.$$

$$\|x_{GS}^{(2)}\|_\infty = \max\{|0.675|, |-0.33|\} = 0.675.$$

$$D_{r,GS}^{(2)} = \frac{0.075}{0.675} = \frac{1}{9} \approx 0.1111.$$

Conclusão: em $k = 2$, o erro relativo de Gauss–Seidel

$$D_{r,GS}^{(2)} \approx 0.1111$$

é bem menor que o de Jacobi

$$D_{r,J}^{(2)} = 0.5,$$

indicando que, para este sistema, o Gauss–Seidel está convergindo mais rapidamente.